Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

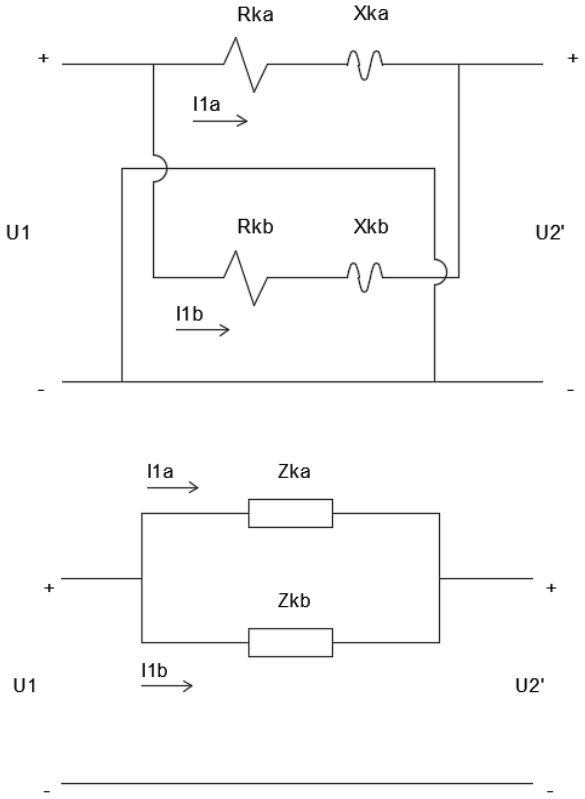
Trabajo Práctico Número: 4 **Tema:** Paralelo - Transformadores Trifásicos **Año:** 2026

PROBLEMA N° 1

Datos: Dos trafos monofásicos; $100\ [KVA]$; $K = 1000\ [V]\ /\ 100\ [V]$; $50\ [Hz]$; conexión en paralelo.
$Z_{CC_A} = 0{,}3 + j \cdot 0{,}4\ [\Omega]$
$Z_{CC_B} = 0{,}4 + j \cdot 0{,}3\ [\Omega]$
Carga: $U_C = 100\ [V]$; $S_C = 150\ [KVA]$; $\cos \varphi_C = 0{,}8i$

a. Cálculo de las corrientes suministradas por cada trafo:

El modelo equivalente para dos trafos en paralelo es el siguiente:



Donde se cumple que: $\overline{I_1} = \overline{I_2'}$ y, además: $\overline{I_{2_A}'} + \overline{I_{2_B}'} = \overline{I_1} = \overline{I_2'}$.

También se da que: $\overline{I_{1_A}} = \overline{I_{2_A}'}$ y $\overline{I_{1_B}} = \overline{I_{2_B}'}$.

La tensión $\left|\overline{U_2'}\right| = \left|\overline{U_2}\right| \cdot K = 100\ [V] \cdot 10 = 1000\ [V]$

Entonces, la corriente total de la carga $\overline{I_2'}$, podremos calcularla según:

$$\left|\overline{I_2'}\right| = \frac{S_C}{\left|\overline{U_2'}\right|} = \frac{150000\ [VA]}{1000\ [V]} = 150\ [A]$$

Como el $\cos\varphi_C = 0{,}8i \;\Rightarrow\; \varphi_C = \cos^{-1} 0{,}8i = 36{,}86°$

El fasor corriente quedará: $\overline{I_2'} = 150 \angle -36{,}86° \; [A]$

Aplicando divisor de corriente:

$$\overline{I'_{2_A}} = \left|\overline{I_2'}\right| \cdot \frac{Z_{CC_B}}{Z_{CC_A} + Z_{CC_B}} = 150 \angle -36{,}86° \; [A] \cdot \frac{(0{,}4 + j \cdot 0{,}3 \; [\Omega])}{(0{,}3 + j \cdot 0{,}4 \; [\Omega]) + (0{,}4 + j \cdot 0{,}3 \; [\Omega])}$$

$$\overline{I'_{2_A}} = 150 \angle -36{,}86° \; [A] \cdot 0{,}505 \angle -8.13° = 75{,}76 \angle -45° \; [A]$$

Por otro lado: $\overline{I_{2_B}'} = \overline{I_2'} - \overline{I'_{2_A}} = 150 \angle -36{,}86° \; [A] - 75{,}76 \angle -45° \; [A] = 75{,}76 \angle -28{,}74° \; [A]$

Entonces:

$$\overline{I_{2_A}} = \overline{I'_{2_A}} \cdot K = (75{,}76 \angle -45° \; [A]) \cdot 10 = \underline{757{,}6 \angle -45° \; [A]}$$

$$\overline{I_{2_B}} = \overline{I'_{2_B}} \cdot K = (75{,}76 \angle -28{,}74° \; [A]) \cdot 10 = \underline{757{,}6 \angle -28{,}74° \; [A]}$$

b. Cálculo de las potencias aparentes suministradas por cada trafo:

$$\overline{S_A} = \overline{I'_{2_A}}^{*} \cdot \overline{U_2'} = (75{,}76 \angle \mathbf{45}° \; [A]) \cdot (1000 \angle 0° \; [V]) = 75{,}76 \angle 45° \; [KVA]$$

$$\overline{S_B} = \overline{I'_{2_B}}^{*} \cdot \overline{U_2'} = (75{,}76 \angle \mathbf{28{,}74}° \; [A]) \cdot (1000 \angle 0° \; [V]) = 75{,}76 \angle 28{,}74° \; [KVA]$$

Además, también podemos calcular la potencia total entregada, según:

$$\overline{S_C} = \overline{I_2'}^{*} \cdot \overline{U_2'} = (150 \angle \mathbf{36{,}86}° \; [A]) \cdot (1000 \angle 0° \; [V]) = 150 \angle 36{,}86° \; [KVA]$$

Podemos comprobar si las potencias parciales están bien calculadas, sumándolas entre ellas y nos debería dar la potencia total, pero como $\varphi_{CC_A} \neq \varphi_{CC_B}$, la suma no es algebraica sino vectorial, es decir:

$$\overline{S_A} + \overline{S_B} = 75{,}76 \angle 45° \; [KVA] + 75{,}76 \angle 28{,}74° \; [KVA] = 150 \angle 36{,}86° \; [KVA] = \overline{S_C}$$

c. Cálculo de las potencias activas suministradas por cada trafo:

$$P_A = \left|\overline{S_A}\right| \cdot \cos\varphi_A = \left|\overline{U_2'}\right| \cdot \left|\overline{I'_{2_A}}^{*}\right| \cdot \cos\varphi_A = 75{,}76 \; [KVA] \cdot \cos 45° = 53{,}57 \;\; [KW]$$

Entendiendo que $\varphi_A = \angle \overline{I'_{2_A}}^{*}$ respecto de $\overline{U_2'}$.

Luego, $P_B = \left|\overline{S_B}\right| \cdot \cos\varphi_B = \left|\overline{U_2'}\right| \cdot \left|\overline{I'_{2_B}}^{*}\right| \cdot \cos\varphi_B = 75{,}76 \; [KVA] \cdot \cos 28{,}74° = 66{,}43 \;\; [KW]$

Entendiendo también que $\varphi_B = \angle \overline{I'_{2_B}}^{*}$ respecto de $\overline{U_2'}$.

d. Cálculo de las pérdidas en el cobre para ambos trafos:

$$P_{Cu_A} = \left|\overline{I'_{2_A}}\right|^2 \cdot R_{CC_A} = (75{,}76 \; [A])^2 \cdot 0{,}3 \; [\Omega] = 1721{,}87 \; [W]$$

$$P_{Cu_B} = \left|\overline{I'_{2_B}}\right|^2 \cdot R_{CC_B} = (75{,}76 \; [A])^2 \cdot 0{,}4 \; [\Omega] = 2295{,}83 \; [W]$$

PROBLEMA N° 2

Datos: Dos trafos monofásicos deben conectarse en paralelo. $K_A = K_B = 13200[V] \,/\, 400\ [V]$.
Trafo A: $S_A = 100\ [KVA]$; $P_{Cu_{N_A}}\% = 1{,}5\ \%$; $U_{K_A} = 590\ [V]$.
Trafo B: $S_B = 160\ [KVA]$; $P_{Cu_{N_B}}\% = 1{,}2\ \%$; $U_{K_B} = 660\ [V]$.

Debemos determinar cuál será la máxima carga que pueden suministrar ambas máquinas al conectarse en paralelo. Sabemos que en transformadores en paralelo se cumple que:

$$\frac{|\overline{S_B}|}{|\overline{S_{N_B}}|} = \frac{\mu_{K_A}\%}{\mu_{K_B}\%}$$

Encontramos entonces los valores del $\mu_K\%$ para cada trafo:

$$\mu_{K_A}\% = \frac{U_{K_A}}{U_{N_A}} \cdot 100 = \frac{590\ [V]}{13200\ [V]} \cdot 100 = 4{,}47\ \%$$

$$\mu_{K_B}\% = \frac{U_{K_B}}{U_{N_B}} \cdot 100 = \frac{660\ [V]}{13200\ [V]} \cdot 100 = 5\ \%$$

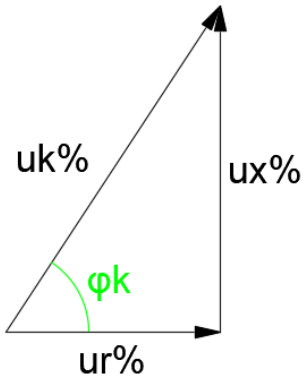
Como $\mu_{K_A}\% < \mu_{K_B}\%$, entonces se entiende que el Trafo A se cargará primero.

Por lo anterior definimos que $|\overline{S_A}| = |\overline{S_{A_N}}|$, de tal forma que no se sobrecargue ningún transformador.

Entonces:

$$\frac{|\overline{S_B}|}{\cancel{|\overline{S_A}|}} = \frac{|\overline{S_{B_N}}| \cdot \mu_{K_A}\%}{\cancel{|\overline{S_{A_N}}|} \cdot \mu_{K_B}\%} \Rightarrow |\overline{S_B}| = |\overline{S_{B_N}}| \cdot \frac{\mu_{K_A}\%}{\mu_{K_B}\%} = 160\ [KVA] \cdot \frac{4{,}47\ \%}{5\ \%} = 143{,}04\ [KVA]$$

Sabemos que $\overline{S} = |\overline{S}| \angle \varphi_K$, entonces para encontrar φ_K planteamos el triángulo de KAPP:



Además, se puede demostrar que: $P_{Cu}\% = \mu_r\%$

Entonces, suponiendo que $\mu_r\%$ está sobre el eje $\mathbb{R}$:

$$\varphi_{K_A} = \cos^{-1}\left(\frac{\mu_{r_A}\%}{\mu_{K_A}\%}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1{,}5\ \%}{4{,}47\ \%}\right) = 70{,}39°$$

$$\varphi_{K_B} = \cos^{-1}\left(\frac{\mu_{r_B}\%}{\mu_{K_B}\%}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1{,}2\ \%}{5\ \%}\right) = 76{,}11°$$

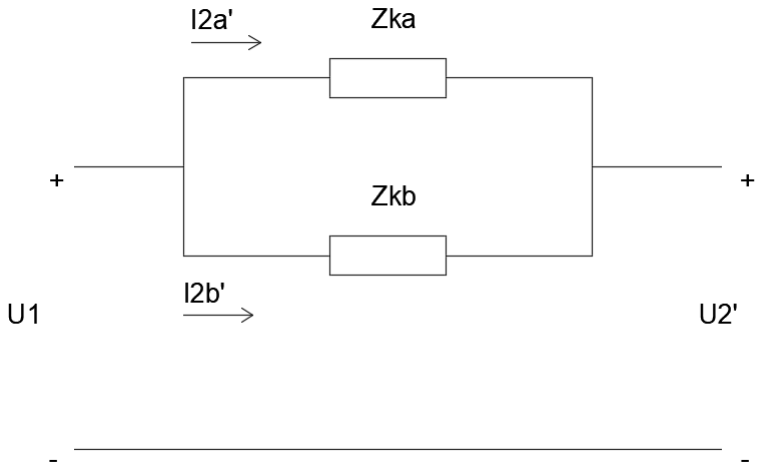
Hemos aceptado que $P_{Cu}\% = \mu_r\%$, pero esto se obtiene ya que:

$$\mu_r\% = \frac{U_R}{U_N}\cdot 100 \quad \rightarrow \quad \text{multiplicamos y dividimos por } I_N \text{ para mantener la igualdad.}$$

$$\mu_r\% = \frac{U_R}{U_N}\cdot 100 = \frac{U_R}{U_N}\cdot\frac{I_N}{I_N}\cdot 100 = \frac{P_{Cu}}{S_N}\cdot 100 = P_{Cu}\%$$

$$\therefore \quad \underline{\mu_r\% = P_{Cu}\%}$$

Por otro lado, podemos encontrar una ecuación que nos ayude a calcular la potencia $\overline{S_T}$, es decir la potencia total entregada cuando no se conoce la corriente de carga. Observamos el siguiente circuito equivalente de 2 trafos en paralelo:



Sabemos que:

$$\overline{Z_{K_A}} = \left|\overline{Z_{K_A}}\right| \angle \varphi_{K_A} \quad \text{y} \quad \overline{Z_{K_B}} = \left|\overline{Z_{K_B}}\right| \angle \varphi_{K_B}$$

Planteando el divisor de corriente para cada caso:

$$\overline{I'_{2_A}} = \left|\overline{I'_2}\right| \cdot \frac{Z_{K_B}}{Z_{K_A} + Z_{K_B}}$$

$$\overline{I'_{2_B}} = \left|\overline{I'_2}\right| \cdot \frac{Z_{K_A}}{Z_{K_A} + Z_{K_B}}$$

Entonces las potencias aparentes de cada trafo quedarán según:

$$\overline{S_A} = \overline{U'_2}\cdot\overline{I'_{2_A}}^{*} = \overline{U'_2}\cdot\left[\left|\overline{I'_2}\right|\cdot\frac{Z_{K_B}}{Z_{K_A}+Z_{K_B}}\right]^{*} = \overline{U'_2}\cdot\left|\overline{I'_2}\right|\cdot\left[\frac{Z_{K_B}\angle\left(\varphi_C+\varphi_{K_B}\right)}{Z_{K_A}+Z_{K_B}}\right]^{*}$$

$$\overline{S_B} = \overline{U'_2}\cdot\overline{I'_{2_A}}^{*} = \overline{U'_2}\cdot\left[\left|\overline{I'_2}\right|\cdot\frac{Z_{K_A}}{Z_{K_A}+Z_{K_B}}\right]^{*} = \overline{U'_2}\cdot\left|\overline{I'_2}\right|\cdot\left[\frac{Z_{K_A}\angle\left(\varphi_C+\varphi_{K_A}\right)}{Z_{K_A}+Z_{K_B}}\right]^{*}$$

Al dividir miembro a miembro ambas ecuaciones, encontramos que:

$$\frac{\overline{S_A}}{\overline{S_B}} = \frac{|Z_{K_B}|}{|Z_{K_A}|}\angle\left(\cancel{-\varphi_C} - \varphi_{K_B} \cancel{+\varphi_C} + \varphi_{K_A}\right) = \frac{|Z_{K_B}|}{|Z_{K_A}|}\angle\left(-\varphi_{K_B} + \varphi_{K_A}\right) = \frac{|Z_{K_B}|\angle -\varphi_{K_B}}{|Z_{K_A}|\angle -\varphi_{K_A}} = \frac{|\overline{Z^*_{K_B}}|}{|\overline{Z^*_{K_A}}|}$$

Luego: $\overline{S_c} = \overline{S_A} + \overline{S_B}$

Si se ancla a un eje $\overline{S_A}$ o $\overline{S_B}$, se puede determinar la otra $\overline{S}$ (A o B) en módulo y ángulo para sumarlas y obtener la total entregada a la carga. Conviene tomar como referencia el de menor $\mu_K\%$, con lo cual su módulo será conocido, ya que será el nominal.

Siguiendo con el problema, como $\varphi_{K_A} \neq \varphi_{K_B}$, la suma de las potencias no es algebraica sino vectorial. Además, al no tener el dato del "ángulo de la carga" φ_C, no se puede resolver como en el problema 1, es decir usando divisor de corriente.

Entonces usaremos la ecuación determinada anteriormente:

$$I_{A_N} = \frac{S_{A_N}}{U_{1_N}} = \frac{100000\ [VA]}{13200\ [V]} = 7{,}57\ [A]$$

Además:

$$Z_A = \frac{U_{K_A}}{I_{A_N}} = \frac{590\ [V]}{7{,}57\ [A]} = 77{,}9\ [\Omega]$$

Entonces: $\overline{Z_A} = 77{,}9 \angle 70{,}39°\ [\Omega]$

De la misma forma:

$$I_{B_N} = \frac{S_{B_N}}{U_{1_N}} = \frac{160000\ [VA]}{13200\ [V]} = 12{,}12\ [A]$$

Además:

$$Z_B = \frac{U_{K_B}}{I_{B_N}} = \frac{660\ [V]}{12{,}12\ [A]} = 54{,}4\ [\Omega]$$

Entonces: $\overline{Z_B} = 54{,}4 \angle 76{,}11°\ [\Omega]$

Podemos ahora usar la ecuación anterior, pero debemos definir cuál será la referencia. Como $\mu_{K_A}\% < \mu_{K_B}\%$, se carga primero el trafo A, por lo que para no sobrecargarlo será $|\overline{S_A}| = |\overline{S_{A_N}}| = 100\ [KVA]$. Además, lo usaremos como referencia, es decir que anclaremos $\overline{S_A}$ al eje $\mathbb{R}$.

Por lo tanto: $\overline{S_A} = 100 \angle 0°\ [KVA]$

Despejando de la nueva ecuación:

$$\overline{S_B} = \overline{S_A} \cdot \frac{\overline{Z_A}^*}{\overline{Z_B}^*} = 100 \angle 0°\ [KVA] \cdot \frac{77{,}9 \angle -70{,}39°\ [\Omega]}{54{,}4 \angle -76{,}11°\ [\Omega]} = 143 \angle 5{,}72°\ [KVA]$$

Luego:

$$\overline{S_T} = \overline{S_A} + \overline{S_B} = 100 \angle 0°\ [KVA] + 143 \angle 5{,}72°\ [KVA] = \underline{242{,}7 \angle 3{,}4°\ [KVA]}$$

PROBLEMA N° 3

Datos: Trafo trifásico. Conexión $\mathrm{Y}-\Delta$. $S_N = 300\ [KVA]$; $K = 10\ [KV]\ /\ 1\ [KV]$; $\mu_K\% = 6\ \%$. $X_I = 15\ [\Omega]$.

Cálculo de las pérdidas en el cobre al $70\ \%$ de la carga:

Sabemos que: $S_N = \sqrt{3} \cdot I_{1_{L_N}} \cdot U_{1_{L_N}}$

$$I_{1_{L_N}} = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_{1_{L_N}}} = \frac{300000\ [VA]}{\sqrt{3} \cdot 10000\ [V]} = 17{,}32\ [A]$$

Además: $\mu_K\% = 6\ \%$

Pero debemos entender de que U_K o $\mu_K\%$, provienen de un ensayo trifásico, es decir:

$$\mu_K\% = \frac{U_{K_L}}{U_{N_L}} \cdot 100 = \frac{U_{K_F} \cdot \cancel{\sqrt{3}}}{U_{N_F} \cdot \cancel{\sqrt{3}}} \cdot 100 = \frac{U_{K_F}}{U_{N_F}} \cdot 100$$

Podemos ver que la ecuación, puede aplicarse también para valores de fase, es decir:

$$U_{K_F} = \frac{U_{N_F} \cdot \mu_K\%}{100} = \frac{U_{N_L}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\mu_K\%}{100} = \frac{10000\ [V]}{\sqrt{3}} \cdot \frac{6\ \%}{100} = 346\ [V]$$

Podemos encontrar ahora la impedancia interna por fase:

$$Z_K = \frac{U_{K_F}}{I_{1_{L_N}}} = \frac{346\ [V]}{17{,}32\ [A]} = 20\ [\Omega]$$

Sabemos que: $R_K = \sqrt{Z_K^2 - X_K^2} = \sqrt{(20\ [\Omega])^2 - (15\ [\Omega])^2} = 13{,}23\ [\Omega]$

Finalmente:

$$P_{Cu}\left(70\%_{\text{carga}}\right) = \left(0{,}7 \cdot I_{1_{L_N}}\right)^2 \cdot R_K = (0{,}7 \cdot 17{,}32\ [A])^2 \cdot 13{,}23\ [\Omega] = 1945\ [W]$$

Esta potencia encontrada es la pérdida en el cobre para **una** fase, es decir que la pérdida total en el cobre del transformador será el **triple**.

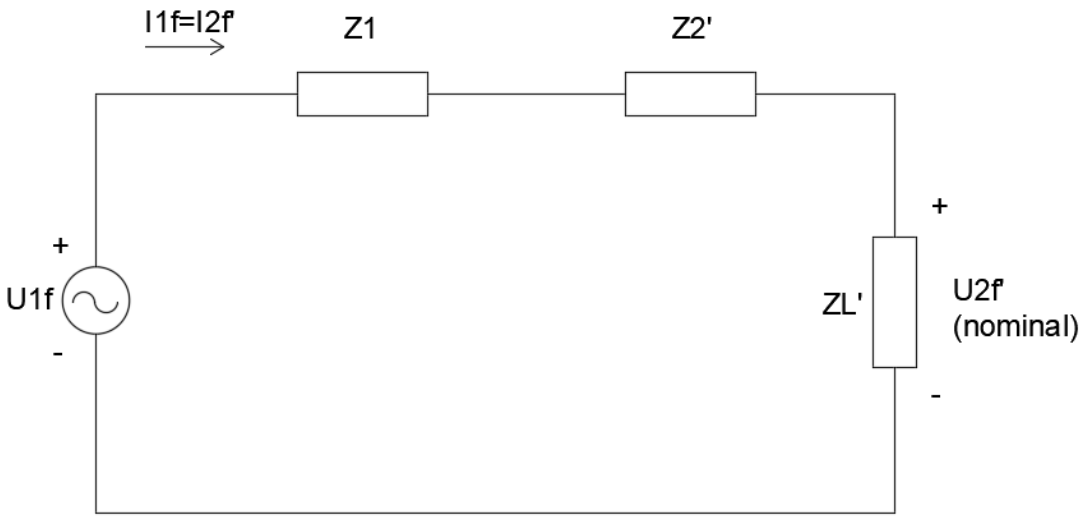
PROBLEMA N° 4

Datos: Trafo trifásico. Conexión $\Delta - \mathrm{Y}$. $S_N = 2\ [MVA]$; $K = 6{,}6\ [KV]\ /\ 33\ [KV]$. $Z_I = (0{,}5 + j \cdot 2{,}6)\ [\Omega]$; $Z_{II} = (4{,}3 + j \cdot 21{,}7)\ [\Omega]$; $\cos\varphi = 0.8i$.

Cálculo de la tensión en bornes del secundario (U_{2_L}) a plena carga para $U_{1_{L_N}} = 6{,}6\ [KV]$:

Como sabemos, dependiendo del tipo de carga del transformador, la tensión del secundario al fijar la tensión primaria, podrá ser menor o mayor a la nominal, lo que se puede conocer encontrando $reg\%$ para el trafo.

Para este cálculo, consideremos el siguiente circuito equivalente, el cual es el modelo equivalente por fase:



Del modelo: $U_{1_F} = I_{1_{F_N}} \cdot (Z_1 + Z_2') + U'_{2_{F_N}}$

Debemos encontrar el valor de Z_2', pero para ello debemos usar la relación de transformación con valores de fase, tal que:

$$K_L = \frac{U_{1_{L_N}}}{U_{2_{L_N}}} = \frac{6{,}6\ [KV]}{33\ [KV]} = 0{,}2 \quad \rightarrow \quad \text{K de línea para trafo } \Delta - \text{Y}$$

$$K_F = \frac{U_{1_{F_N}}}{U_{2_{F_N}}} = \frac{U_{1_{L_N}}}{U_{2_{L_N}}/\sqrt{3}} = \frac{6{,}6\ [KV]}{33\ [KV]/\sqrt{3}} = 0{,}35 \quad \rightarrow \quad \text{K de fase para trafo } \Delta - \text{Y}$$

Entonces: $Z_2' = K_F^2 \cdot Z_2 = (0{,}35)^2 \cdot (4{,}3 + j \cdot 21{,}7)\ [\Omega] = (0{,}527 + j \cdot 2{,}658)\ [\Omega]$

Como consideramos que $U_1 = U_{1_N}$, se calcula U_2 a plena carga con $\cos\varphi = 0.8i$, esto significa que:

$$I_{1_F} = I'_{2_F} = I_{1_{F_N}} = I'_{2_{F_N}}$$

Entonces, para conocer la corriente:

$$I_{1_{F_N}} = \frac{S_N}{3 \cdot U_{1_{F_N}}} = \frac{2000\ [KVA]}{3 \cdot 6{,}6\ [KV]} = 101{,}01\ [A]$$

Como $\cos\varphi = 0.8i$, entonces:

$$\varphi = \cos^{-1} 0{,}8i \quad \Rightarrow \quad \varphi_{CARGA} = 36{,}86°$$

Por lo tanto: $\overline{I_{1_{F_N}}} = 101{,}01 \angle -36{,}86°\ [A]$

Lo anterior vale si se ancla U_2' al eje $\mathbb{R}$, tal que: $\overline{U'_{2_{F_{N_Y}}}} = \left|\overline{U'_{2_{F_{N_Y}}}}\right| \angle 0°$

Para calcularlo usamos la relación de transformación con valores de fase:

$$\left|\overline{U'_{2_{F_{N_Y}}}}\right| = K_F \cdot \left|\overline{U_{2_{F_{N_Y}}}}\right| = K_F \cdot \frac{\left|\overline{U_{2_{L_{N_Y}}}}\right|}{\sqrt{3}} = 0{,}35 \cdot \frac{33\ [KV]}{\sqrt{3}} = 6{,}6684\ [KV]$$

Entonces: $\overline{U'_{2_{F_{N_Y}}}} = 6{,}6684 \angle 0°\ [KV]$

Volviendo a la ecuación de la malla:

$$U_{1_{F_\Delta}} = I_{1_{F_N}} \cdot (Z_1 + Z'_2) + U'_{2_{F_{N_Y}}}$$

$$U_{1_{F_\Delta}} = (101{,}01 \angle -36{,}86°\ [A]) \cdot [(0{,}5 + j \cdot 2{,}6) + (0{,}527 + j \cdot 2{,}658)]\ [\Omega] + 6668{,}4 \angle 0°\ [V]$$

$$U_{1_{F_\Delta}} = 7079{,}29 \angle 2{,}93°\ [KV]$$

Por lo tanto, la tensión de alimentación en el primario deberá ser la $U_{1_{F_\Delta}}$ calculada, para poder obtener la tensión de la carga $\overline{U_{2_{CARGA}}} = \overline{U_{2_N}}$.

Calculando entonces la regulación:

$$reg\%_{\text{AUMENTO DE } U_1} = \frac{U_{1_{CARGA}} - U_{1_N}}{U_{1_N}} \cdot 100 = \frac{7079{,}29\ [V] - 6600\ [V]}{6600\ [V]} \cdot 100 = 7{,}26\ \%$$

Si consideramos el caso de la disminución de U_2, haciendo $U_1 = U_{1_N}$:

$$reg\%_{\text{DISMINUCIÓN DE } U_2} = \frac{U_{2_N} - U_{2_{CARGA}}}{U_{2_N}} \cdot 100$$

Despejando:

$$U_{2_{CARGA}} = U_{2_N} - U_{2_N} \cdot \frac{reg\%}{100} = U_{2_N} \cdot \left(1 - \frac{reg\%}{100}\right)$$

Particularizando para los valores de fase:

$$\left|\overline{U_{2_{F_{CARGA_Y}}}}\right| = \left|\overline{U_{2_{F_{N_Y}}}}\right| \cdot \left(1 - \frac{reg\%}{100}\right) = \frac{\left|\overline{U_{2_{L_{N_Y}}}}\right|}{\sqrt{3}} \cdot \left(1 - \frac{reg\%}{100}\right) = \frac{33\ [KV]}{\sqrt{3}} \cdot \left(1 - \frac{7{,}26\ \%}{100}\right)$$

$$\left|\overline{U_{2_{F_{CARGA_Y}}}}\right| = 17{,}669\ [KV]$$

Encontramos el valor de línea:

$$\left|\overline{U_{2_{L_{CARGA_Y}}}}\right| = \sqrt{3} \cdot \left|\overline{U_{2_{F_{CARGA_Y}}}}\right| = \sqrt{3} \cdot 17{,}669\ [KV] = 30{,}60\ [KV]$$

Es decir que si alimentamos con $U_1 = U_{1_N}$, que es lo que se solicita en el problema, encontramos que la tensión en el secundario cae de $33\ [KV]$ a $30{,}60\ [KV]$. Esto ocurre debido a la impedancia interna del trafo, y con mayor preponderancia, debido a la naturaleza de la carga que es óhmico-inductiva.

PROBLEMA N° 5

Datos: Trafo trifásico. Conexión Y − Δ. $S_N = 100\ [KVA]$; $K = 400\ [V]\ /\ 6600\ [V]$; $50\ [Hz]$.
$Z_I = (0{,}5 + j \cdot 2{,}6)\ [\Omega]$; $Z_{II} = (4{,}3 + j \cdot 21{,}7)\ [\Omega]$; $\cos\varphi = 0.8r$.
Ensayos:
- Vacío: $400\ [V]$; $1250\ [W]$.
- CC: $314\ [V]$; $1600\ [W]$.

a. Cálculo del rendimiento a **plena carga** con $\cos\varphi = 0{,}8i$ (en retraso):

Sabemos que:

$$\eta(\delta_C) = \frac{P_2(\delta_C)}{P_2(\delta_C) + P_{Cu}(\delta_C) + P_{Fe}} = \frac{\delta_C \cdot S_N \cdot \cos\varphi}{\delta_C \cdot S_N \cdot \cos\varphi + \delta_C^2 \cdot P_{Cu_N} + P_{Fe}}$$

Como se dijo anteriormente, en los ensayos se aplican tensiones de línea y se miden potencias trifásicas.

Por lo tanto:
- Vacío: $U_{1_{L_N}} = 400\ [V]$; $P_{Fe} = 1250\ [W]$.
- CC: $U_K = 314\ [V]$; $P_{Cu} = 1600\ [W]$.

Como calculamos a plena carga $\delta_C = 1$, reemplazando tendremos que:

$$\eta(1)\% = \frac{1 \cdot 100\ [KVA] \cdot 0{,}8}{1 \cdot 100\ [KVA] \cdot 0{,}8 + 1^2 \cdot 1600\ [W] + 1250\ [W]} \cdot 100 = 96{,}56\ \%$$

b. Cálculo del rendimiento a **media carga** con $\cos\varphi = 1$:

$$\eta(0{,}5)\% = \frac{0{,}5 \cdot 100\ [KVA] \cdot 1}{0{,}5 \cdot 100\ [KVA] \cdot 1 + 0{,}5^2 \cdot 1600\ [W] + 1250\ [W]} \cdot 100 = 96{,}8\ \%$$

c. Cálculo de S, para el máximo rendimiento y cálculo de rendimiento máximo con $\cos\varphi = 1$:

El rendimiento es máximo cuando ocurren 2 situaciones:
- 1ero: $P_{Fe} = \left(\delta_{C_{\eta_{MAX}}}\right)^2 \cdot P_{Cu_N}$
- 2do: $\cos\varphi_2 = 1$

Entonces, con la primera declaración encontramos el $\delta_{C_{\eta_{MAX}}}$:

$$\delta_{C_{\eta_{MAX}}} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_N}}} = \sqrt{\frac{1250\ [W]}{1600\ [W]}} = 0{,}884$$

Por lo tanto: $S_{\eta_{MAX}} = \delta_{C_{\eta_{MAX}}} \cdot S_N = 0{,}884 \cdot 100\ [KVA] = 88{,}4\ [KVA]$

Entonces, el rendimiento para este caso será:

$$\eta(0{,}884)\% = \frac{0{,}884 \cdot 100\ [KVA] \cdot 1}{0{,}884 \cdot 100\ [KVA] \cdot 1 + 0{,}884^2 \cdot 1600\ [W] + 1250\ [W]} \cdot 100 = 97{,}24\ \%$$

d. Cálculo de la tensión necesaria en el primario para el caso "a.", cuando $U_{2_L} = U_{2_{L_N}} = 6600\ [V]$:

En este caso, el ensayo de vacío se hace desde el primario (Y), mientras que el ensayo de C.C. se hace desde el secundario (Δ). Además, podemos asegurar que el ensayo de C.C. se hizo en el secundario por el valor de $U_{K_L} = U_{K_F} = U_K$ encontrado, al compararla con las tensiones del primario y secundario.

Entonces:

$$\left|\overline{I_{2_{N_L}}}\right| = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot \left|\overline{U_{2_{N_L}}}\right|} = \frac{100000\ [\text{V}A]}{\sqrt{3} \cdot 6600\ [\text{V}]} = 8{,}747\ [A]$$

Como tenemos conectado el secundario en Δ:

$$\left|\overline{I_{2_{N_F}}}\right| = \frac{\left|\overline{I_{2_{N_L}}}\right|}{\sqrt{3}} = \frac{8{,}747\ [A]}{\sqrt{3}} = 5\ [A]$$

Del ensayo de C.C. y de la potencia disipada en la resistencia interna:

$$R_{CC} = \frac{P_{Cu}}{3 \cdot \left|\overline{I_{2_{N_F}}}\right|^2} = \frac{1600\ [W]}{(5\ [A])^2} = 21{,}3\ [\Omega]$$

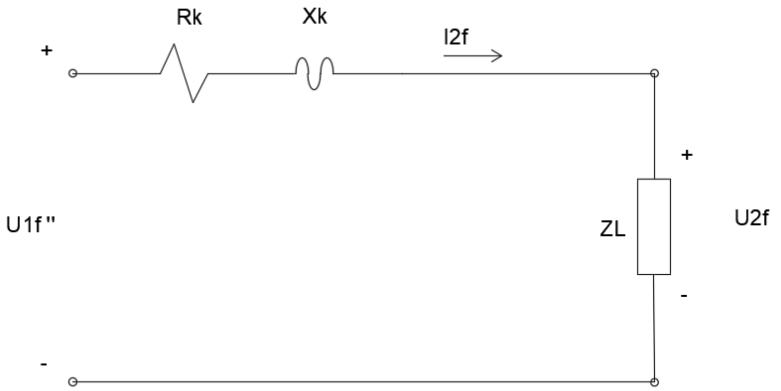
Sabemos que:

$$|Z_{CC}| = \frac{\left|\overline{U_K}\right|}{\left|\overline{I_{2_{N_F}}}\right|} = \frac{314\ [V]}{5\ [A]} = 62{,}8\ [\Omega]$$

Luego: $$X_{CC} = \sqrt{Z_{CC}^2 - R_{CC}^2} = \sqrt{(62{,}8\ [\Omega])^2 - (21{,}3\ [\Omega])^2} = 59\ [\Omega]$$

Tenemos entonces que: $$Z_{CC} = R_{CC} + j \cdot X_{CC} = (21{,}3 + j \cdot 59)\ [\Omega] = 62{,}7 \angle 70{,}15°\ [\Omega]$$

Planteando el circuito eléctrico equivalente:



Donde encontramos $\overline{U_{1_F}''}$ que es la tensión del primario referida al secundario, lo que se plantea ya que así se hicieron las mediciones y se determinaron los valores, de tal forma que:

$$\overline{U''_{1_F}} = \frac{\overline{U_{1_F}}}{K_F}$$

Sabemos que:

$$K_L = \frac{400\ [V]}{6600\ [V]} = 0{,}06$$

Como la conexión Y − Δ, entonces $U_{1_F} = U_{1_L}/\sqrt{3}$ y $U_{2_F} = U_{2_L}$, con lo que:

$$K_F = \frac{400\ [V]\ /\ \sqrt{3}}{6600\ [V]} = 0{,}035$$

Planteando la ecuación de la malla del modelo anterior, considerando que trabaja a plena carga:

$$\overline{U''_{1_F}} = \overline{I_{2_{N_F}}} \cdot Z_{CC} + \overline{U_{2_F}}$$

Como trabaja con un $\cos\varphi = 0{,}8$ en retraso (inductivo):

$$\varphi = \cos^{-1} 0{,}8i \quad \Rightarrow \quad \varphi_{CARGA} = 36{,}86°$$

Entonces: $\overline{I_{2_{N_F}}} = 5 \angle -36{,}86°\ [A]$

Además, anclamos $\overline{U_{2_F}}$ al eje $\mathbb{R}$ tal que: $\overline{U_{2_F}} = 6600 \angle 0°\ [V]$

Reemplazando en la ecuación de la malla planteada:

$$\overline{U''_{1_F}} = \overline{I_{2_{N_F}}} \cdot Z_{CC} + \overline{U_{2_F}} = 5 \angle -36{,}86°\ [A] \cdot 62{,}7 \angle 70{,}15°\ [\Omega] + 6600 \angle 0°\ [V]$$
$$\overline{U''_{1_F}} = 6864{,}24 \angle 1{,}44°\ [V]$$

Para conocer el valor real, afectamos con la relación de transformación tal que:

$$\overline{U_{1_F}} = K_F \cdot \overline{U''_{1_F}} = 0{,}035 \cdot 6864{,}24 \angle 1{,}44°\ [V] = 240{,}25 \angle 1{,}44°\ [V]$$

Por último, la tensión de línea que se necesitará será:

$$\overline{U_{1_L}} = \overline{U_{1_F}} \cdot \sqrt{3} = 240{,}25 \angle (1{,}44° + 30°)\ [V] \cdot \sqrt{3} = 416{,}12 \angle 31{,}44°\ [V]$$

Notemos que se suma $30°$ al ángulo de la tensión de fase ya que, como conocemos, las tensiones de línea se encuentran adelantadas con respecto a las de fase en dicho ángulo, para una conexión en estrella.

2da forma de resolver:

Podemos resolver el problema, pero refiriendo los valores del secundario al primario como se vino trabajando en ejercicios anteriores.

La impedancia de CC que obtuvimos con el ensayo, es la referida al secundario, por lo que debemos referirla al primario. Como:

$$Z_{CC\,II} = R_{CC} + j \cdot X_{CC} = (21{,}3 + j \cdot 59)\ [\Omega] = 62{,}7 \angle 70{,}15°\ [\Omega]$$

Entonces:

$$Z_{CC_I} = K_F^2 \cdot Z_{CC_{II}} = (0{,}035)^2 \cdot 62{,}7 \angle 70{,}15° \, [\Omega] = 0{,}0768 \angle 70{,}15° \, [\Omega]$$

Si planteamos la ecuación en la malla ahora referida al primario:

$$\overline{U_{1_F}} = \overline{I_{1_F}} \cdot Z_{CC_I} + \overline{U'_{2_F}}$$

En el primario la conexión es Y, entonces:

$$\left|\overline{I_{1_{N_F}}}\right| = \left|\overline{I_{1_{N_L}}}\right| = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot \left|\overline{U_{1_{N_L}}}\right|} = \frac{100000 \, [\not{V}A]}{\sqrt{3} \cdot 400 \, [\not{V}]} = 144{,}3 \, [A]$$

Como trabaja con un $\cos\varphi = 0{,}8$ en retraso (inductivo):

$$\varphi = \cos^{-1} 0{,}8i \;\Rightarrow\; \varphi_{CARGA} = 36{,}86°$$

Entonces: $\overline{I_{1_{N_F}}} = 144{,}3 \angle -36{,}86° \, [A]$

Debemos también referir el valor de la tensión del secundario y como la conexión en el secundario es en Δ, se cumple que $U_{2_F} = U_{2_L}$, entonces:

$$\left|\overline{U'_{2_F}}\right| = \left|\overline{U_{2_F}}\right| \cdot K_F = 6000 \, [V] \cdot 0{,}035 = 231 \, [V]$$

Además, anclamos $\overline{U'_{2_F}}$ al eje $\mathbb{R}$ tal que: $\overline{U'_{2_F}} = 231 \angle 0° \, [V]$

Reemplazando en la ecuación de la malla del primario:

$$\overline{U_{1_F}} = \overline{I_{1_F}} \cdot Z_{CC_I} + \overline{U'_{2_F}} = 144{,}3 \angle -36{,}86° \, [A] \cdot 0{,}0768 \angle 70{,}15° \, [\Omega] + 231 \angle 0° \, [V]$$
$$\overline{U_{1_F}} = 240{,}34 \angle 1{,}45° \, [V]$$

Por último, la tensión de línea que se necesitará será:

$$\overline{U_{1_L}} = \overline{U_{1_F}} \cdot \sqrt{3} = 240{,}34 \angle (1{,}45° + 30°) \, [V] \cdot \sqrt{3} = 416{,}3 \angle 31{,}45° \, [V]$$

Nuevamente se suma $30°$ al ángulo de la tensión de fase para obtener la de línea.

PROBLEMA N° 6

Datos: Trafo trifásico. Conexión $\Delta - Y$, $S_N = 25 \, [KVA]$; $K = 13200 \, [V] \, / \, 400 \, [V]$
Ensayos:
- Vacío: $U_o = 400 \, [V]$; $I_o = 0{,}55 \, [A]$; $P_o = 100 \, [W]$.
- CC: $U_k = 528 \, [V]$; $I_N = 1{,}09 [A]$; $P_{cc} = 600 \, [W]$.

a.
(alumno) justifique

b.
(alumno)

c. Determinación de los parámetros internos del transformador del lado de AT.

Ensayo en vacío se hace del lado de BT (estrella)

$$R_{fe} = \left(\frac{U_o}{\sqrt{3}}\right)^2 \Big/ \frac{P_o}{3} = 1600[\Omega]$$

$$I_{fe} = \frac{U_o}{\sqrt{3}} \Big/ R_{fe} = 0{,}144[\mathrm{A}]$$

$$I_\mu = \sqrt{{I_o}^2 - {I_{fe}}^2} = 0{,}631[A]$$

$$X_\mu = \frac{U_o}{\sqrt{3}} \Big/ I_\mu = 435{,}14[\Omega]$$

$$cos\varphi_o = \frac{I_{fe}}{I_o} = 0{,}26 \rightarrow \varphi_o = 74{,}79°$$

Ahora como el ensayo se hizo del lado del secundario (BT) tenemos que referir los valores al primario.

$${R_{fe}}' = {K_f}^2 * R_{fe} = 5{,}23[M\Omega]$$

$${X_\mu}' = {K_f}^2 * X_\mu = 1{,}42[M\Omega]$$

Ensayo en cortocircuito se hace del lado de AT (triangulo)

$$R_{cc} = \frac{P_{cc}}{3} \Big/ \left(\frac{I}{\sqrt{3}}\right)^2 = 505{,}01[\Omega]$$

$$Z_{cc} = U_k \Big/ \frac{I_{cc}}{\sqrt{3}} = 839{,}01[\mathrm{A}]$$

$$X_{cc} = \sqrt{{Z_{cc}}^2 - {R_{cc}}^2} = 670{,}01[\Omega]$$

$$cos\varphi_{cc} = \frac{R_{cc}}{Z_{cc}} = 0{,}60 \rightarrow \varphi_{cc} = 52{,}99°$$

Como el ensayo de cc se hizo desde el lado de AT, no se debe referir nada.

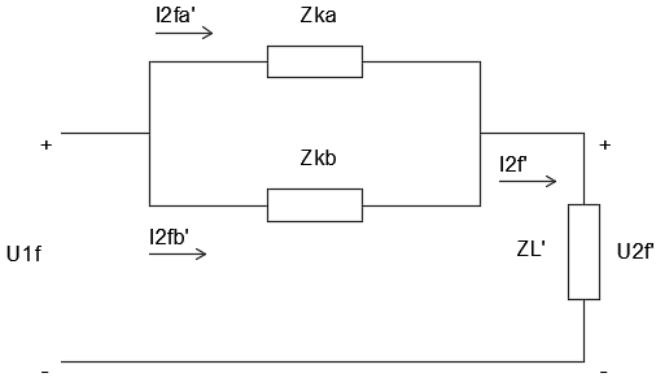
d.
(alumno)

PROBLEMA N° 7

Datos: Carga a alimentar: $P_{CARGA} = 1100\ [KW]$; $\cos\varphi = 0{,}8i$.
Trafo trifásico en paralelo: $K = 13{,}2\ [KV]\ /\ 0{,}4\ [KV]$;
Trafo A: $S_A = 1250\ [KVA]$; $\mu_K\% = 5\ \%$; $\mu_{r_A}\% = 1{,}2\ \%$.
Trafo B: $S_B = 2000\ [KVA]$; $\mu_K\% = 5\ \%$; $\mu_{r_B}\% = 0{,}8\ \%$.

a. Cálculo del aporte de corriente de cada trafo:

Puesto que ambos trafos tienen conexión en estrella (Y) en ambos arrollamientos. Planteamos entonces el circuito eléctrico equivalente de la conexión en paralelo de ambos trafos, tal que:



Para encontrar las corrientes que aportan cada uno, usamos el divisor de corriente en el circuito equivalente tal que:

$$\left|\overline{I'_{2_{F_B}}}\right| = \left|\overline{I'_{2_F}}\right| \cdot \frac{Z_{CC_A}}{Z_{CC_A} + Z_{CC_B}}$$

Debemos encontrar los parámetros necesarios. Para la corriente, sabemos que la potencia de la carga es:

$$P_{CARGA} = \sqrt{3} \cdot \left|\overline{U'_{L_2}}\right| \cdot \left|\overline{I'_{2_L}}\right| \cdot \cos\varphi$$

Entonces:

$$\left|\overline{I'_{2_L}}\right| = \frac{P_{CARGA}}{\sqrt{3} \cdot \left|\overline{U'_{L_2}}\right| \cdot \cos\varphi} = \frac{1100\ [KW]}{\sqrt{3} \cdot 13{,}2\ [KV] \cdot 0{,}8} = 60{,}14\ [A]$$

Como trabaja con un $\cos\varphi = 0{,}8$ en retraso (inductivo):

$$\varphi = \cos^{-1} 0{,}8i \ \Rightarrow \ \varphi_{CARGA} = 36{,}86°$$

Por lo tanto: $\overline{I'_{2_L}} = 60{,}14 \angle -36{,}86°\ [A]$

Además, como la conexión en el secundario es (Y) queda que: $\overline{I'_{2_F}} = \overline{I'_{2_L}} = 60{,}14 \angle -36{,}86°\ [A]$

Para encontrar las Z_{CC} de cada máquina, recordamos que:

$$\mu_K\% = \frac{|U_K|}{\left|U_{1_{N_F}}\right|} \cdot 100 = \frac{Z_{CC} \cdot \left|I_{1_{N_F}}\right|}{\left|U_{1_{N_F}}\right|} \cdot 100$$

Despejando:

$$Z_{CC} = \frac{\mu_K\%}{100} \cdot \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right|}{\left|I_{1_{N_F}}\right|}$$

Entonces:

$$\left|U_{1_{N_{F_A}}}\right| = \left|U_{1_{N_{F_B}}}\right| = \frac{\left|U_{1_{N_L}}\right|}{\sqrt{3}} = \frac{13200\ [V]}{\sqrt{3}} = 7621{,}02\ [V]$$

Además:

$$\left|I_{1_{N_{L_A}}}\right| = \frac{S_{N_A}}{\sqrt{3} \cdot \left|U_{1_{N_L}}\right|} = \frac{1250\ [KVA]}{\sqrt{3} \cdot 13{,}2\ [KV]} = 54{,}67\ [A]$$

Y, como la conexión en el primario es (Y) queda que:

$$\left|I_{1_{N_{F_A}}}\right| = \left|I_{1_{N_{L_A}}}\right| = 54{,}67\ [A]$$

De la misma manera encontramos la corriente nominal en el primario del trafo B:

$$\left|I_{1_{N_{L_B}}}\right| = \frac{S_{N_B}}{\sqrt{3} \cdot \left|U_{1_{N_L}}\right|} = \frac{2000\ [KVA]}{\sqrt{3} \cdot 13{,}2\ [KV]} = 87{,}48\ [A]$$

Y, como la conexión en el primario es (Y) queda que:

$$\left|I_{1_{N_{F_B}}}\right| = \left|I_{1_{N_{L_B}}}\right| = 87{,}48\ [A]$$

Reemplazando en la ecuación del Z_{CC}, para cada trafo:

$$Z_{CC_A} = \frac{\mu_{K_A}\%}{100} \cdot \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right|}{\left|I_{1_{N_{F_A}}}\right|} = \frac{5\ \%}{100} \cdot \frac{7621{,}02\ [V]}{54{,}67\ [A]} = 6{,}97\ [\Omega]$$

$$Z_{CC_B} = \frac{\mu_{K_B}\%}{100} \cdot \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right|}{\left|I_{1_{N_{F_B}}}\right|} = \frac{5\ \%}{100} \cdot \frac{7621{,}02\ [V]}{87{,}48\ [A]} = 4{,}35\ [\Omega]$$

También planteamos la relación entre $\mu_r\%$ y R_{CC}, tal que:

$$R_{CC} = \frac{\mu_r\%}{100} \cdot \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right|}{\left|I_{1_{N_F}}\right|}$$

Reemplazando para cada trafo:

$$R_{CC_A} = \frac{\mu_{r_A}\%}{100} \cdot \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right|}{\left|I_{1_{N_{F_A}}}\right|} = \frac{1{,}2\ \%}{100} \cdot \frac{7621{,}02\ [V]}{54{,}67\ [A]} = 1{,}67\ [\Omega]$$

$$R_{CC_B} = \frac{\mu_{r_B}\%}{100} \cdot \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right|}{\left|I_{1_{N_{F_B}}}\right|} = \frac{0{,}8\ \%}{100} \cdot \frac{7621{,}02\ [V]}{87{,}48\ [A]} = 0{,}69\ [\Omega]$$

Como sabemos: $X_{CC} = \sqrt{Z_{CC}^2 - R_{CC}^2}$

Para cada caso:

$$X_{CC_A} = \sqrt{Z_{CC_A}^2 - R_{CC_A}^2} = \sqrt{(6{,}97\ [\Omega])^2 - (1{,}67\ [\Omega])^2} = 6{,}8\ [\Omega]$$

$$X_{CC_B} = \sqrt{Z_{CC_B}^2 - R_{CC_B}^2} = \sqrt{(4{,}35\ [\Omega])^2 - (0{,}69\ [\Omega])^2} = 4{,}3\ [\Omega]$$

Por lo tanto:

$$Z_{CC_A} = R_{CC_A} + j \cdot X_{CC_A} = (1{,}67 + j \cdot 6{,}8)\ [\Omega]$$

$$Z_{CC_B} = R_{CC_B} + j \cdot X_{CC_B} = (0{,}69 + j \cdot 4{,}3)\ [\Omega]$$

Podemos ahora aplicar el divisor de corriente del circuito eléctrico equivalente paralelo:

$$\left|\overline{I'_{2_{F_B}}}\right| = \left|\overline{I'_{2_F}}\right| \cdot \frac{Z_{CC_A}}{Z_{CC_A} + Z_{CC_B}} = 60{,}14 \angle -36{,}86°\ [A] \cdot \frac{(1{,}67 + j \cdot 6{,}8)\ [\Omega]}{(1{,}67 + j \cdot 6{,}8)\ [\Omega] + (0{,}69 + j \cdot 4{,}3)\ [\Omega]}$$

$$\left|\overline{I'_{2_{F_B}}}\right| = \underline{37{,}14 \angle -38{,}61°\ [A]}$$

Sabemos que: $\left|\overline{I'_{2_F}}\right| = \left|\overline{I'_{2_{F_A}}}\right| + \left|\overline{I'_{2_{F_B}}}\right|$

Entonces: $\left|\overline{I'_{2_{F_A}}}\right| = \left|\overline{I'_{2_F}}\right| - \left|\overline{I'_{2_{F_B}}}\right| = (60{,}14 \angle -36{,}86°\ [A]) - (37{,}14 \angle -38{,}61°\ [A])$

$$\left|\overline{I'_{2_{F_A}}}\right| = \underline{23{,}05 \angle -34{,}02°\ [A]}$$

Podemos observar que se resuelve similar al **"Problema 1"** de trafos monofásicos en paralelos, donde se encuentran cada una de las impedancias para luego poder aplicar divisor de corriente.

b. Cálculo de las pérdidas en el cobre de cada trafo:

Las pérdidas nominales serían en el trafo A:

$$P_{Cu_{N_A}} = 3 \cdot \left|I_{1_{N_{F_A}}}\right|^2 \cdot R_{CC_A} = 3 \cdot (54{,}67\ [A])^2 \cdot 1{,}67\ [\Omega] = 15\ [KW]$$

Para el estado de carga actual, la corriente será:

$$\overline{I_{1_{F_A}}} = \overline{I'_{2_{F_A}}} = 23{,}05 \angle -34{,}02°\ [A]$$

Entonces:

$$P_{Cu_A} = 3 \cdot \left|I_{1_{F_A}}\right|^2 \cdot R_{CC_A} = 3 \cdot (23{,}05\ [A])^2 \cdot 1{,}67\ [\Omega] = 2666\ [W]$$

Las pérdidas nominales serían en el trafo B:

$$P_{Cu_{N_B}} = 3 \cdot \left|I_{1_{N_{F_B}}}\right|^2 \cdot R_{CC_B} = 3 \cdot (87{,}48\ [A])^2 \cdot 0{,}69\ [\Omega] = 16\ [KW]$$

Para el estado de carga actual, la corriente será:

$$\overline{I_{1_{F_B}}} = \overline{I'_{2_{F_B}}} = 37{,}14 \angle -38{,}61°\ [A]$$

Entonces:

$$P_{Cu_B} = 3 \cdot \left|I_{1_{F_B}}\right|^2 \cdot R_{CC_B} = 3 \cdot (37{,}14\ [A])^2 \cdot 0{,}69\ [\Omega] = 2884{,}3\ [W]$$

PROBLEMA N° 8

Datos: Trafo trifásico en paralelo: Conexión Y − Y; $K = 13200\ [V]\ /\ 400\ [V]$.
Trafo A: $S_A = 100\ [KVA]$; $\mu_{K_A}\% = 4{,}5\ \%$; $\mu_{r_A}\% = 1{,}5\ \%$.
Trafo B: $S_B = 200\ [KVA]$; $\mu_{K_B}\% = 5\ \%$; $\mu_{r_B}\% = 1{,}2\ \%$.

Cálculo de la carga máxima que pueden suministrar ambos trafos sin sobrecargarse:

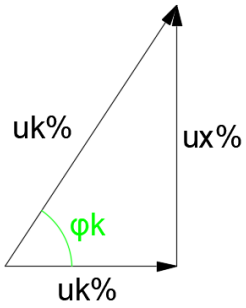
Se sabe que la máquina que se carga primero es la de menor $\mu_K\%$, por lo que para este caso será el trafo A. Como ya se planteó anteriormente, en los transformadores en paralelo se cumple que:

$$\frac{\left|\overline{S_B}\right|}{\left|\overline{S_A}\right|} = \frac{\left|\overline{S_{B_N}}\right| \cdot \mu_{K_A}\%}{\left|\overline{S_{A_N}}\right| \cdot \mu_{K_B}\%}$$

Y como el trafo A se carga primero, entonces consideramos $\left|\overline{S_A}\right| = \left|\overline{S_{A_N}}\right|$, por lo que:

$$\frac{\left|\overline{S_B}\right|}{\cancel{\left|\overline{S_A}\right|}} = \frac{\left|\overline{S_{B_N}}\right| \cdot \mu_{K_A}\%}{\cancel{\left|\overline{S_{A_N}}\right|} \cdot \mu_{K_B}\%} \Rightarrow \left|\overline{S_B}\right| = \left|\overline{S_{B_N}}\right| \cdot \frac{\mu_{K_A}\%}{\mu_{K_B}\%} = 200\ [KVA] \cdot \frac{4{,}5\ \%}{5\ \%} = 180\ [KVA]$$

Sabemos que $\overline{S} = \left|\overline{S}\right| \angle \varphi_K$, entonces para encontrar planteamos el triángulo de KAPP:



Entonces, suponiendo que $\mu_r\%$ está sobre el eje $\mathbb{R}$:

$$\varphi_{K_A} = \cos^{-1}\left(\frac{\mu_{r_A}\%}{\mu_{K_A}\%}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1{,}5\ \%}{4{,}5\ \%}\right) = 70{,}52°$$

$$\varphi_{K_B} = \cos^{-1}\left(\frac{\mu_{r_B}\%}{\mu_{K_B}\%}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1{,}2\ \%}{5\ \%}\right) = 76{,}11°$$

Como $\varphi_{K_A} \neq \varphi_{K_B}$, entonces la suma de las potencias es vectorial y debemos calcularla teniendo en cuenta las Z_{CC} de cada trafo.

Sabemos que:

$$|S_N| = 3 \cdot \left|I_{1_{N_F}}\right| \cdot \left|U_{1_{N_F}}\right| \quad \text{y} \quad \left|U_{1_{N_F}}\right| = \frac{\left|U_{1_{N_L}}\right|}{\sqrt{3}}$$

La tensión de fase en ambos trafos será (ya que la conexión es en estrella):

$$\left|U_{1_{N_{F_A}}}\right| = \left|U_{1_{N_{F_B}}}\right| = \frac{\left|U_{1_{N_L}}\right|}{\sqrt{3}} = \frac{13200\ [V]}{\sqrt{3}} = 7621\ [V]$$

Entonces para el trafo A:

$$\left|I_{1_{N_{F_A}}}\right| = \frac{S_{A_N}}{3 \cdot \left|U_{1_{N_{F_A}}}\right|} = \frac{100000\ [VA]}{3 \cdot 7621\ [V]} = 4{,}4\ [A]$$

Como:

$$\mu_K\% = \frac{U_{K_L}}{U_{N_L}} \cdot 100 = \frac{U_{K_F} \cdot \cancel{\sqrt{3}}}{U_{N_F} \cdot \cancel{\sqrt{3}}} \cdot 100 = \frac{U_{K_F}}{U_{N_F}} \cdot 100$$

Entonces:

$$\left|U_{K_{F_A}}\right| = \frac{\left|U_{1_{N_F}}\right| \cdot \mu_{K_A}\%}{100} = \frac{7621\ [V] \cdot 4{,}5\ \%}{100} = 343\ [V]$$

Podemos encontrar ahora la impedancia interna por fase:

$$\left|Z_{CC_A}\right| = \left|Z_{K_A}\right| = \frac{\left|U_{K_{F_A}}\right|}{\left|I_{1_{N_{F_A}}}\right|} = \frac{343\ [V]}{4{,}4\ [A]} = 77{,}9\ [\Omega]$$

De la misma manera, para el trafo B:

$$\left|I_{1_{N_{F_B}}}\right| = \frac{S_{B_N}}{3 \cdot \left|U_{1_{N_{F_B}}}\right|} = \frac{200000\ [VA]}{3 \cdot 7621\ [V]} = 8{,}7\ [A]$$

Entonces:

$$\left|U_{K_{F_B}}\right| = \frac{\left|U_{1_{N_B}}\right| \cdot \mu_{K_B}\%}{100} = \frac{7621\ [V] \cdot 5\ \%}{100} = 381\ [V]$$

Podemos encontrar ahora la impedancia interna por fase:

$$\left|Z_{CC_B}\right| = \left|Z_{K_B}\right| = \frac{\left|U_{K_{F_B}}\right|}{\left|I_{1_{N_{F_B}}}\right|} = \frac{381\ [V]}{8{,}7\ [A]} = 43{,}8\ [\Omega]$$

Planteamos las impedancias complejas que quedan según:

$$Z_{K_A} = 77{,}9 \angle 70{,}52°\ [\Omega]$$

$$Z_{K_B} = 43{,}8 \angle 76{,}11°\ [\Omega]$$

Similar al **"Problema 2"**, usamos la ecuación encontrada para el cálculo de $\overline{S_B}$ cuando no se conoce φ_C:

$$\frac{\overline{S_A}}{\overline{S_B}} = \frac{\left|\overline{Z_{K_B}^*}\right|}{\left|\overline{Z_{K_A}^*}\right|} = \frac{\left|Z_{K_B}\right| \angle -\varphi_{K_B}}{\left|Z_{K_A}\right| \angle -\varphi_{K_A}}$$

Para el cálculo, anclamos $\overline{S_A}$ al eje $\mathbb{R}$, entonces:

$$\overline{S_B} = \overline{S_A} \cdot \frac{\overline{Z_{K_A}}^*}{\overline{Z_{K_B}}^*} = 100 \angle 0°\ [KVA] \cdot \frac{77{,}9 \angle -70{,}52°\ [\Omega]}{43{,}8 \angle -76{,}11°\ [\Omega]} = 177{,}8 \angle 5{,}6°\ [KVA]$$

Luego:

$$\overline{S_T} = \overline{S_A} + \overline{S_B} = 100 \angle 0°\ [KVA] + 177{,}8 \angle 5{,}6°\ [KVA] = \underline{277{,}5 \angle 3{,}6°\ [KVA]}$$